

**CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA O PROCESSO SELETIVO
À CATEGORIA DE PRATICANTE DE PRÁTICO**

I - MANOBRABILIDADE DO NAVIO (SHIP MANOEUVABILITY)

1. Resistência do Navio
 - 1.1. Resistência friccional
 - 1.2. Resistência às ondas
 - 1.3. Resistências relativas às perturbações nas linhas de corrente devido à forma do casco e seus apêndices
 - 1.4. A resistência devido ao fenômeno “wave-breaking”
 - 1.5. A resistência ao ar e ao vento
 - 1.6. A resistência adicional devido às ondas
 - 1.7. Os efeitos da variação de calado na resistência do navio
 - 1.8. Efeitos de águas rasas nas resistências do navio
2. Propulsão do Navio e Propulsores
 - 2.1. Definição de propulsão
 - 2.2. Teoria da propulsão
 - 2.3. Interação entre o casco e o propulsor
 - 2.4. Geometria da hélice
 - 2.5. Cavitação
 - 2.6. Tipos de propulsores
 - 2.7. A ação de um propulsor parcialmente submerso
3. Superfícies de Controle (lemes)
 - 3.1. Geometria do leme
 - 3.2. Princípio de sustentação e arrasto: forças e momentos do leme
 - 3.3. Princípios do escoamento em torno do leme do navio
 - 3.4. Influências da razão de aspecto do leme
 - 3.5. Diferenças de atuação entre um leme de estrutura fixa e um do tipo “flap”
 - 3.6. Influências da forma do casco na ação do leme
4. Controlabilidade do Navio
 - 4.1. Estabilidade de governo
 - 4.2. Manobras-padrão
 - 4.3. Estabilidade e controle do navio
 - 4.4. Análise da habilidade de governo de uma embarcação
 - 4.5. Acelerações para vante e para ré em um navio
 - 4.6. Parar o navio
 - 4.7. Distâncias e relações entre tempos e velocidades para se parar um navio
 - 4.8. Parar o navio com liberdade para guinar
 - 4.9. A manobra de “rudder cycling”
 - 4.10. Efeitos e características da máquina e sua dinâmica na guinada
 - 4.11. A manobra de “coasting”
 - 4.12. Equipamentos auxiliares para se parar um navio
 - 4.13. Efeitos do meio ambiente:
 - 4.13.1. Ventos
 - 4.13.2. Correntes

- 4.13.3. Ondas
- 4.13.4. Estabilidade e controle de governo com os efeitos do meio ambiente
- 4.13.5. Interação do navio com:
 - 4.13.5.1. Águas rasas
 - 4.13.5.2. Bancos
 - 4.13.5.3. Canais estreitos
 - 4.13.5.4. Outros navios
- 5. Resistências do Navio e Métodos para sua Obtenção
 - 5.1. Métodos para sua obtenção
 - 5.1.1. Testes com modelos físicos
 - 5.1.2. Métodos empíricos
 - 5.1.3. Emprego de modelos numéricos
 - 5.2. Escoamento em torno do casco do navio
 - 5.2.1. A lei de conservação de massa
 - 5.2.2. A lei de conservação da quantidade de movimento
 - 5.2.3. Forças hidrodinâmicas e forças de pressão hidrostáticas
 - 5.3. Similaridade física
 - 5.3.1. Similaridades geométrica, cinemática e dinâmica
 - 5.3.2. Números de Reynolds, Froude, Weber, Euler e de cavitação
 - 5.3.3. Teste com modelos
 - 5.4. Tipos de Resistência em mar calmo, sem vento, sem ondas e em águas profundas
 - 5.5. Escoamento invíscido ao redor do casco, formação de ondas e resistência de ondas
 - 5.5.1. Influência da viscosidade no padrão de ondas irradiado pelo navio
 - 5.5.2. Efeitos de águas rasas
 - 5.5.3. Efeito das ondas irradiadas
 - 5.5.4. Efeito dos canais
 - 5.6. Escoamento em torno do casco do navio e a resistência friccional/viscosa
 - 5.6.1. A camada limite
 - 5.6.2. A permissividade para a rugosidade
 - 5.6.3. A redução da força de arrasto
 - 5.7. Formas de resistência
 - 5.7.1. Resistência devido ao arrasto induzido e a teoria de asas
 - 5.7.2. Resistência devido aos apêndices com diferentes perfis
 - 5.7.3. Resistência devido ao ar e ao vento
 - 5.7.4. Resistência devido às ondas do mar
 - 5.8. Previsão experimental da resistência do navio
 - 5.8.1. Instalações para os testes
 - 5.8.2. Testes com modelos
 - 5.9. Previsão da potência efetiva
 - 5.9.1. Método de Froude
 - 5.9.2. Método ITTC-78
 - 5.9.3. Determinação do fator de forma
- 6. Propulsão do Navio e Propulsores
 - 6.1. Definições, Parâmetros e Geometria do Propulsor tipo Hélice
 - 6.2. Teoria da propulsão
 - 6.3. Cavitação
 - 6.4. Abordagem experimental
 - 6.5. Pressões induzidas pelo propulsor e a indução de vibrações e ruídos
 - 6.6. Tipos de propulsores
 - 6.7. Interação entre o Casco e o Propulsor

- 6.7.1. A resistência adicional presenciada pelo casco
- 6.7.2. O coeficiente de dedução da força propulsiva e o coeficiente de esteira
- 6.7.3. A esteira potencial, a esteira friccional e a onda de esteira
- 6.7.4. O coeficiente de eficiência do casco
- 6.7.5. Os vários tipos de potência e suas relações
- 7. Superfícies de Controle (lemes)
 - 7.1. Geometria do leme
 - 7.2. Efetividade do leme
 - 7.3. Princípios de sustentação e arrasto
 - 7.4. Forças hidrodinâmicas e momentos no leme
 - 7.5. Ângulo de estolamento do leme
 - 7.6. Tipos de leme
 - 7.7. Interação entre o leme e o propulsor
 - 7.8. Interação entre o leme e o casco do navio
 - 7.9. Diferenças entre leme de estrutura fixa e do tipo “FLAP”
 - 7.10. Cavitação no leme
 - 7.11. O projeto do leme para atender os critérios de manobrabilidade do navio
- 8. Controlabilidade do Navio
 - 8.1. O Conceito IMO de Manobrabilidade do Navio
 - 8.1.1. Características de Manobrabilidades do Navio
 - 8.1.2. Testes/Provas de mar recomendados para aferir o Padrão de manobrabilidade
 - 8.1.3. Diretrizes para a aplicação dos testes
 - 8.1.4. Diretrizes para a previsão de manobras
 - 8.1.5. Sistema de coordenadas referenciais e padrão de nomenclaturas recomendadas
 - 8.1.6. Visão geral sobre a previsão do desempenho de manobra dos navios
 - 8.1.7. Habilidade de parada de grandes navios
 - 8.1.8. Manobras adicionais
 - 8.2. Padrões de projeto IMO para a Manobrabilidade do navio
 - 8.2.1. Aplicação
 - 8.2.2. Definições para os testes
 - 8.2.2.1 Geometria do navio
 - 8.2.2.2 Terminologia associada às manobras padrão
 - 8.2.3. Condições ambientais para os testes
 - 8.2.4. Critérios de Manobrabilidade do navio
 - 8.2.5. Considerações adicionais
 - 8.3. O movimento do navio em seis graus de liberdade
 - 8.4. Forças de inércia do Navio
 - 8.4.1. Forças e momentos observados no centro de gravidade do navio (CG)
 - 8.4.2. Forças e momentos observados fora do CG
 - 8.5. Forças Hidrodinâmicas
 - 8.5.1. A teoria de asas aplicada a hidrodinâmica do casco do navio
 - 8.5.1.1 A força de arrasto do casco do navio
 - 8.5.1.2 A força de sustentação do casco do navio
 - 8.5.1.3 O momento de Munk
 - 8.5.1.4 O arrasto induzido e o princípio do arrasto cruzado
 - 8.5.1.5 O flape do casco do navio
 - 8.5.2. Forças que atuam no navio durante a guinada e o efeito do controle do leme

- 8.5.3. Derivadas hidrodinâmicas
 - 8.5.3.1. Conceito
 - 8.5.3.2. Significado físico
 - 8.5.3.2.1. Massa adicional longitudinal e termos de resistência
 - 8.5.3.2.2. Massa adicional lateral, inércia adicional acoplada e componentes da teoria de asas
 - 8.5.3.2.3. Momento de inércia adicional, momento de inércia adicional acoplado e componentes da teoria de asas
- 8.5.4. O conceito de escoamento cruzado na manobra do navio
- 8.5.5. O emprego das derivadas hidrodinâmicas na avaliação da manobra do navio
- 8.6. A Estabilidade de movimento do navio
 - 8.6.1. O conceito de estabilidade
 - 8.6.2. Os tipos de estabilidade de movimento de navios
 - 8.6.3. A hierarquia da estabilidade de movimento do navio
 - 8.6.4. A estabilidade em linha reta de um navio e as derivadas hidrodinâmicas
 - 8.6.5. A intensidade e o tipo de estabilidade em linha reta do navio
 - 8.6.6. Condições necessárias e suficientes para o casco do navio ser estável
 - 8.6.7. Os componentes de estabilização e de desestabilização das derivadas hidrodinâmicas
 - 8.6.8. A estabilidade dinâmica e as condições operacionais do navio
 - 8.6.8.1. Influência da razão de esbeltez, da inclusão de skegs e variação de trim do navio
 - 8.6.9. A curva espiral direta ou curva de Dieudonné
 - 8.6.9.1. Procedimentos para execução da curva espiral direta
 - 8.6.10. A curva espiral de Bech ou espiral reversa
 - 8.6.11. A manobra de pull-out
 - 8.6.12. Padrões de manobrabilidade da IMO para curva espiral
 - 8.6.13. Curva espiral simplificada da IMO
- 8.7. Análise da habilidade de controle e governo de um navio
 - 8.7.1. Definições associadas à governabilidade e controle do navio
 - 8.7.2. O controle do movimento do navio
 - 8.7.3. A curva de zigue-zague
 - 8.7.4. Principais medidas numéricas de controle obtidas na manobra de zigue-zague
 - 8.7.5. Os índices de Nomoto
 - 8.7.6. O movimento lateral (sway) do navio e a posição do ponto pivô
 - 8.7.7. O modelo K-T de Nomoto
 - 8.7.8. Interpretação física dos índices da equação de Nomoto simplificada
 - 8.7.9. O conceito de um navio com boa manobrabilidade
- 8.8. A habilidade do navio para executar curvas
 - 8.8.1. Definições associadas à manobrabilidade do navio ao executar um giro
 - 8.8.2. O ponto pivô
 - 8.8.3. As três fases do giro
 - 8.8.4. O raio de giro na teoria linear

- 8.8.5. Efeito da variação das derivadas hidrodinâmicas no raio de giro para navios estáveis
- 8.8.6. O adernamento lateral de um navio em um giro
- 8.8.7. O ângulo de adernamento do navio quando em curvas de acordo com a PIANC
- 8.8.8. Parâmetros médios e máximos da ROM da curva de giro para petroleiros e graneleiros
- 8.8.9. A influência da redução da velocidade no diâmetro tático
- 8.9. Critérios IMO para a curva de giro
 - 8.9.1. Habilidade para parar, alterar velocidades e mover a ré
 - 8.9.2. Definições IMO
 - 8.9.3. Avaliação dos índices de desempenho de parada de navios
 - 8.9.4. Fatores importantes a considerar durante as manobras que envolvem mudança de velocidade do navio
 - 8.9.5. Métodos empíricos para obtenção de distância e tempo de parada de navios
 - 8.9.5.1. Método ROM para obtenção de distâncias de parada
 - 8.9.5.2. Método PIANC para obtenção das distâncias de parada
 - 8.9.6. A manobra de parada sem emprego de empuxo a ré (coasting)
- 8.10. A ação de forças ambientais ventos e correntes
 - 8.10.1. Ventos
 - 8.10.1.1. A velocidade do ar e a velocidade do vento
 - 8.10.1.2. A força do vento
 - 8.10.1.2.1. Os coeficientes da força do vento para navios-petroleiros
 - 8.10.1.2.1.1. Exemplo de como calcular a força do vento
 - 8.10.1.2.2. Os coeficientes da força do vento para navios-gaseiros
 - 8.10.1.2.3. Os coeficientes da força de vento de Blendermann
 - 8.10.1.2.4. O efeito da rajada do vento na manobra de atracação/desatracação
 - 8.10.1.2.5. A técnica PIANC de caranguejar com o vento
 - 8.10.1.2.6. Recomendações práticas em relação à força do vento
 - 8.10.2. Correntes
 - 8.10.2.1. A força da corrente
 - 8.10.2.1.1. Os coeficientes da força de corrente para navios-petroleiros
 - 8.10.2.1.2. Calcular a intensidade da corrente
- 8.11. Efeitos de águas rasas
 - 8.11.1. Classificação de águas rasas
 - 8.11.2. Sinais presenciados a bordo indicativos de que o navio está em águas rasas
 - 8.11.3. A avaliação do desempenho em águas rasas do navio Esso Osaka
 - 8.11.4. O comportamento de diferentes navios em águas rasas
 - 8.11.5. As Forças Hidrodinâmicas da asa-casco do navio em águas rasas
 - 8.11.6. O aumento do efeito squat em águas rasas
 - 8.11.6.1. Métodos de estima do squat somente em águas rasas

- 8.11.7. A manobra do navio em águas rasas com presença de lama fluida
- 8.12. Efeitos de águas restritas ou confinadas e interações
 - 8.12.1. Definições e conceitos para águas restritas
 - 8.12.2. Os efeitos de banco
 - 8.12.2.1. O controle do rumo do navio nas proximidades de um banco
 - 8.12.2.2. O movimento do navio ao se aproximar de um banco submerso
 - 8.12.3. Efeitos de canal
 - 8.12.3.1. A avaliação de largura/profundidade de um canal em função da manobrabilidade do navio
 - 8.12.3.2. Os limites de segurança de navegação de um navio em um canal
 - 8.12.3.3. Efeitos entre bancos e canais, ambos com larguras variáveis
 - 8.12.3.4. O efeito de canais curvos
 - 8.12.4. O efeito squat em canais
 - 8.12.5. Efeitos de interação entre navios
 - 8.12.5.1. Efeito de interação quando da passagem por um navio atracado
 - 8.12.5.2. Efeitos da interação quando da ultrapassagem entre navios
 - 8.12.5.2.1. Efeitos da geometria do canal e da distância de separação durante a ultrapassagem de navios
 - 8.12.5.2.2. Efeitos da geometria do canal e da profundidade durante a ultrapassagem de navios
 - 8.12.5.2.3. Efeitos da geometria do canal e do comprimento dos navios durante a ultrapassagem de navios
 - 8.12.5.2.4. Os efeitos da geometria do canal e da velocidade dos navios durante a ultrapassagem
 - 8.12.5.3. Efeitos de interação quando do cruzamento de navios
- 8.13. Manobras especiais
 - 8.13.1. Manobra de avaliação de manutenção de rumo
 - 8.13.2. Manobra teste de inércia de parada do navio
 - 8.13.3. A manobra teste de rumos paralelos
 - 8.13.4. Manobra teste da habilidade inicial para guinar
 - 8.13.5. Manobra de zigue-zague em baixa velocidade
 - 8.13.6. Manobra de zigue-zague muito pequena
 - 8.13.7. Manobra de giro acelerando a partir do zero
 - 8.13.8. Manobra de aceleração/desaceleração
 - 8.13.9. Manobra teste com impelidor(es) (bowthruster(s))
 - 8.13.10. Manobra teste de RPM mínima
 - 8.13.11. Manobra teste de parada com seguimento a ré
 - 8.13.12. Manobra de resgate de homem ao mar
 - 8.13.13. A manobra de giro elíptica
 - 8.13.14. Manobra cíclica do leme (rudder cycling)
 - 8.13.15. A manobra de back and filling

- 8.13.16. A manobra em Y
- 8.14. Ação das forças de ondas e o movimento do navio
 - 8.14.1. O mar regular – conceito e definições
 - 8.14.1.1. O conceito de mar regular
 - 8.14.1.2. Período e frequência de encontro
 - 8.14.1.3. A definição de mar vindo de vante, mar vindo de ré e mar pelo través
 - 8.14.1.4. Análise da frequência de encontro
 - 8.14.1.5. Tipos de movimentos do navio em função da frequência de movimento
 - 8.14.1.5.1. Oscilatório
 - 8.14.1.5.2. Deriva média
 - 8.14.1.5.3. Deriva lenta
 - 8.14.1.6. Movimento do navio em único grau de liberdade em mar regular
 - 8.14.1.6.1. A análise do movimento oscilatório do navio em heave
 - 8.14.1.6.2. Oscilação livre
 - 8.14.1.6.3. Oscilação livre com amortecimento
 - 8.14.1.6.4. Oscilação forçada
 - 8.14.1.6.5. A função Operador Amplitude de Resposta (RAO) do Navio
 - 8.14.1.7. As forças de excitação devidas às ondas
 - 8.14.1.7.1. A força de Froude-Krylov
 - 8.14.1.7.2. A força de difração de ondas
 - 8.14.1.7.3. A força de radiação de ondas
 - 8.14.1.7.4. A força de restauração
- 8.15. O mar irregular e o mar confuso – o movimento do navio
 - 8.15.1. Conceito e definições
 - 8.15.2. Análise do sinal das amplitudes do mar
 - 8.15.3. A descrição do mar irregular a partir do somatório de ondas regulares
 - 8.15.4. As alturas das ondas do mar
 - 8.15.4.1. Altura média
 - 8.15.4.2. Altura significativa
 - 8.15.5. O espectro do mar
 - 8.15.5.1. A determinação da altura significativa
 - 8.15.6. Emprego do espectro de resposta do navio e os RAOs
- 8.16. O abatimento do navio devido às forças de segunda ordem
 - 8.16.1. Definição de forças de deriva ou forças de segunda ordem
 - 8.16.2. Aplicações práticas do conceito de força de deriva média em embarcações
- 8.17. O mar adverso, definição IMO
 - 8.17.1. Fenômenos perigosos
 - 8.17.2. A perda de estabilidade intacta do navio quando em mar adverso
 - 8.17.3. O efeito de surfar com a onda e o o broaching
 - 8.17.4. Movimento síncrono ou de ressonância em roll
 - 8.17.5. Movimentos em roll paramétrico
 - 8.17.6. Combinação de vários fenômenos perigosos
 - 8.17.7. Diretrizes para evitar o surfar com as ondas e o possível broaching
 - 8.17.8. Diretrizes para evitar o ataque de ondas de grande dimensão
- 8.18. Documentos de manobrabilidade existentes a bordo dos navios

- 8.18.1. Pilot Card
- 8.18.2. Wheelhouse poster
- 8.18.3. Manoeuvring booklet

II - ARTE NAVAL

1. Governo dos navios de um ou mais hélices e um ou dois lemes
2. Manobras de atracação e desatracação
3. Manobras de fundear, suspender, amarrar, rocegar, amarrar à boia e largar da boia
4. Emprego de rebocadores na manobrabilidade
5. Troca de atracadouro (manobra de cabeços), considerando as correntes locais
6. Reboque
8. Classificação dos navios
10. Trabalhos marinhos
11. Amarração
12. Poleame, aparelhos de laborar e acessórios
14. Aparelho de fundear e suspender
15. Estabilidade, arqueação e deslocamento
16. Nomenclatura e geometria do navio
 - 16.1. Nomenclatura geral do navio
 - 16.2. Itens principais da estrutura dos cascos metálicos
 - 16.3. Convés, cobertas, plataformas e espaços entre os conveses
 - 16.4. Subdivisão do Casco
 - 16.5. Geometria geral do navio
 - 16.6. Desenho de linhas e plano de formas
 - 16.7. Dimensões lineares
 - 16.8. Deslocamento e tonelagem
17. Regulamentações IMO
 - 17.1. Obrigatoriedade SOLAS (Regra V/23.3.3) da certificação dos arranjos para a transferências de práticos em navios-petroleiros
 - 17.2. Diretriz para interpretação uniforme da Regra V/23.3.3 do SOLAS
 - 17.3. Recomendações sobre arranjos para a transferência dos práticos
 - 17.4. Emendas nas recomendações para a transferência de Práticos
 - 17.5. Quadro ilustrativo sobre os arranjos para a transferência do práctico
18. Procedimentos para embarque/desembarque do Prático
 - 18.1. Deficiências significativas que levam a acidentes durante a transferência do Prático
 - 18.1.1. Dados estatísticos sobre a causa dos acidentes
 - 18.2. Riscos envolvidos durante o processo de transferência
 - 18.3. Procedimentos seguros para o embarque e desembarque
 - 18.4. Outros métodos de Transferências de Práticos
 - 18.4.1. Helicópteros
 - 18.4.2. O sistema de plataforma de embarque
 - 18.4.3. Métodos inovadores na tentativa de desenvolver um mecanismo de embarque à prova de falhas
 - 18.5. Necessidade de um casco adicional de segurança: sistemas mecânicos de proteção contra quedas
19. Troca de informações entre o Prático e o Comandante do Navio
 - 19.1. Troca de informações e preparativos pré-embarque
 - 19.2. Informações do Comandante do Navio para o Prático
 - 19.3. Informações do Prático para o Comandante do Navio

- 19.4. Deveres do Prático antes do início e durante a execução da faina de praticagem
 - 19.4.1. Segurança da Navegação
 - 19.4.2. Segurança da vida Humana no mar
 - 19.4.3. Segurança da infraestrutura portuária
 - 19.4.4. Prevenção da poluição
- 19.5. Os vários planos elaborados pelo Prático para a análise do movimento do navio
- 19.6. A efetividade do MPX e a conduta de passagem em Águas de Praticagem
- 20. O governo e a condução de modernos navios em áreas portuárias
 - 20.1. O ambiente do serviço de praticagem em áreas portuárias
 - 20.1.1. As condições de condução e governo de navios em áreas portuárias
 - 20.1.2. Fatores-chave na condução e governo do navio em águas confinadas
 - 20.1.3. Gerenciamento das condições ambientais durante a manobrabilidade
 - 20.1.4. Condições Gerais de condução e governo de alguns tipos de navios em áreas portuárias
 - 20.1.5. Planos de contingência durante a manobra para evitar desastres
 - 20.2. Manobras em baixas velocidades
 - 20.2.1. Características das manobras em baixas velocidades
 - 20.2.2. Situação em que o navio tem de recorrer à manobra em baixas velocidades
 - 20.2.3. Razões pela qual a manobra em baixas velocidades é crítica
 - 20.2.3.1. Desvantagens da velocidade mais baixa
 - 20.2.3.2. RPM insuficiente de partidas de motor
 - 20.2.3.3. RPM mínima indisponível
 - 20.2.3.4. Redução de velocidade independente apenas de máquinas à ré
 - 20.2.3.5. Ineficiência do leme com máquinas a ré
 - 20.2.3.6. Efeitos quando com máquinas a ré
 - 20.2.3.7. Efeitos da força lateral do propulsor quando com máquinas a ré
 - 20.2.3.8. Limitações dos diferentes tipos de máquinas
 - 20.2.3.9. Operando com CPP
 - 20.2.3.10. Operando com navios de dois eixos
 - 20.3. Regras gerais para manobras em baixas velocidades
 - 20.4. Opções disponíveis para controlar o navio em baixa velocidade
 - 20.4.1. Utilizando apenas máquina e leme
 - 20.4.2. Utilizando bow thruster
 - 20.4.3. Fazendo uso das forças de corrente e vento
 - 20.5. Exemplos de manobras extremas em velocidade muito baixa
 - 20.5.1. Giro curto e circular em velocidade baixa
 - 20.5.2. Girar com seguimento a ré
 - 20.5.3. Emprego do Ponto Pivot em velocidade baixa
- 21. Manobras de aproximação, atracação e amarração
 - 21.1. Manobras de aproximação aos berços de atracação
 - 21.1.1. Verificações antes de se aproximar do cais
 - 21.1.2. Verificações quando se aproximando do cais
 - 21.1.3. A velocidade para aproximação
 - 21.1.4. Manobras quando junto ao cais
 - 21.2. Atracação e amarração
 - 21.2.1. O conceito de atracação segura
 - 21.2.2. O conceito de amarração segura
 - 21.2.3. Procedimentos de amarração no cais

- 21.2.4. Amarrações especiais
 - 21.2.4.1. Dobrar amarração
 - 21.2.4.2. Amarração quando em condições climáticas adversas
 - 21.2.4.3. Forte corrente cruzada nos berços
 - 21.2.4.4. Passagens muito próximas de navios em trânsito
 - 21.2.4.5. Uso do ferro de fora
 - 21.2.4.6. Amarração a contrabordo de outro navio
- 21.2.5. Amarração em boias
 - 21.2.5.1. Amarração em quadro de boias
 - 21.2.5.2. Amarração em monoboias
- 21.2.6. Amarração com ferros
 - 21.2.6.1. Amarração “open moor”
 - 21.2.6.2. Amarração “running moor” and “standing moor”
 - 21.2.6.3. Amarração mediterrânea
 - 21.2.6.4. Amarração báltica
- 22. Manobras de desatracação e saída para navegar
 - 22.1. Desatracação e manobra de saída do berço
 - 22.1.1. Troca de informações
 - 22.1.2. O planejamento para a desatracação
 - 22.1.3. A manobra de saída do berço
 - 22.1.4. Decisão de dispensar os rebocadores
 - 22.1.5. Desembarque do Prático
- 23. Manobras portuárias de Emergência
 - 23.1. Manobras portuárias de emergência
 - 23.1.1. Cenários de emergência durante manobras nos limites do porto
 - 23.1.2. Informações do navio que devem ser conhecidas
 - 23.1.3. Conhecimento da habilidade de parada do navio
 - 23.1.4. Como executar a manobra de toda a força a ré
 - 23.1.5. Procedimentos em caso de falha no télégrafo
 - 23.1.6. Redução da velocidade quando com falha de máquina(s)
 - 23.1.7. Procedimentos de emergência para parar o navio e evitar um desastre
 - 23.1.8. Procedimentos de parada em velocidade alta e com espaços suficientes
- 24. Manobras específicas
 - 24.1. STS (Ship to Ship)
 - 24.1.1. Planejamento e preparação prévia
 - 24.1.2. Manobra de aproximação
 - 24.1.3. Amarração
 - 24.1.4. Transferência de carga
 - 24.1.5. Desatracação e partidas
 - 24.2. Amarração e uma única boia (SBM)
 - 24.2.1. Preparação prévia
 - 24.2.2. Manobra de aproximação
 - 24.2.3. Amarração
 - 24.2.4. Transferência de carga
 - 24.2.5. Desatracação e partida
- 25. Manobra de reboque de uma embarcação/objeto sem propulsão
 - 25.1. Operação padrão de reboque de uma embarcação sem propulsor
 - 25.1.1. Preparação para operação de reboque
 - 25.1.2. Precauções para mar adverso

- 25.1.3. Comprimento do cabo de reboque
- 25.1.4. Estabelecimento da conexão de reboque
- 25.1.5. Troca de informações
 - 25.1.5.1. Do Prático para o Comandante
 - 25.1.5.2. Do Comandante para o Prático
- 25.1.6. Procedimentos
 - 25.1.6.1. Monitoramento dos rebocadores
 - 25.1.6.2. Comunicação
 - 25.1.6.3. Boas práticas recomendadas
 - 25.1.6.4. Perigos associados
- 26. Utilização de rebocadores portuários
 - 26.1. Fatores de projeto de rebocadores portuários
 - 26.2. Tipos de rebocadores portuários
 - 26.3. Métodos de assistência
 - 26.4. Capacidades e limitações dos rebocadores
 - 26.4.1. Limites ambientais para operações com rebocadores
 - 26.5. Tonelagem de Tração Estática Necessária – Bollard Pull – BP
 - 26.6. Efeitos de interação na segurança e no desempenho do rebocador
 - 26.7. Segurança do Rebocador
 - 26.8. Operação com cabos de reboque
 - 26.9. Rebocadores Escort
- 27. Classificação dos cabos de reboque e de amarração
 - 27.1. Requisitos básicos para os cabos de reboque
 - 27.2. Tipos de cabos de reboque
 - 27.2.1. Cabos de fibra sintética
 - 27.2.2. Características dos cabos de aço e dos cabos de fibras sintéticas
 - 27.2.3. Possíveis composições por parte dos cabos de reboque
 - 27.2.4. Redução da resistência do cabo – Estudo da Samson Ropes Tech.
 - 27.2.5. Aposentadoria, inspeções e manutenção
 - 27.2.6. Manuseio do cabo de reboque
 - 27.2.7. Sistemas de segurança em relação ao cabo de reboque
- 28. Equipamentos de reboque
 - 28.1. Equipamentos e métodos empregados para alocar e realocar o ponto de reboque
 - 28.2. Equipamentos e métodos empregados para colher o cabo de reboque
 - 28.3. Requisitos para equipamentos de reboque em emergência, escort e estabilização de posição a ré do navio
 - 28.4. EVATSTM – Novo conceito de reboque de emergência
- 29. Operação de fundeio e utilização de aparelhos de fundear e suspender
 - 29.1. Âncoras e amarras
 - 29.2. Aprovação dos tipos de âncora pela Sociedade Classificadora
 - 29.3. Equipamento de ancoragem de um navio
 - 29.4. As operações de fundeio de um navio com uma única âncora
 - 29.5. As operações de fundeio do navio com duas âncoras
 - 29.6. Âncora do navio em emergência
- 30. Classificação dos navios mercantes empregados em áreas portuárias
 - 30.1. Critério PIANC
 - 30.2. Tipos de navios
 - 30.3. Parâmetros de projeto dos navios mercantes
 - 30.4. Características globais no projeto de navios
 - 30.5. Particularidades dos tipos de navios: Descrição, funcionalidade, DWT, GT ou TEU, LOA, boca e calado máximo

31. Métodos de utilização de rebocadores empregados no Brasil
32. Princípios básicos de estabilidade

III – NAVEGAÇÃO EM ÁGUAS RESTRITAS

1. Instrumentos náuticos e de navegação
2. Cinemática naval
3. Carta Náutica
4. Navegação de segurança
5. Navegação com corrente
6. Navegação com mau tempo
7. Navegação fluvial
8. Navegação batimétrica
9. Marés e correntes de maré
10. Planejamento de derrota em águas restritas (“Passage planning”)
11. Manobra de embarcações em águas restritas (“Executing the Plan”; “Monitoring the ship’s progress”; “Teamwork” e “Navigating with integrated bridge and electronic chart systems”)
12. Navegação com o Prático a bordo
13. Embarque e desembarque de Práticos
14. Procedimentos operacionais do práctico
15. Contingências
16. Utilização de equipamentos do passadiço:
 - a) Odômetro
 - b) Radar
 - c) Ecobatímetro
 - d) Anemômetro e anemoscópio
 - e) Barômetro
 - f) GPS e DGPS
 - g) Carta Eletrônica e ECDIS
 - h) Doppler Sonar
 - i) “Automatic Identification System”
 - j) “Dynamic Positioning Systems” (noções e conceitos básicos)
17. Sistema Global de Socorro e Segurança Náutica (GMDSS)
18. Equipamentos de navegação obrigatórios a bordo de todos os navios (Convenção SOLAS)
 - 18.1. Equipamentos e sistemas de navegação de bordo
 - 18.1.1. Regra para todas as embarcações
 - 18.1.2. Regra para embarcações com AB maior que 150 e todos os passageiros
 - 18.1.3. Regra para embarcações com AB maior que 300 e todos os passageiros
 - 18.1.4. Regra para embarcações com AB maior que 300 em águas internacionais e AB maior que 500 em águas nacionais
 - 18.1.5. Regras adicionais para embarcações com AB maior que 500
 - 18.1.6. Regra para todos as embarcações de arqueação bruta igual a 500 limite em caso de avarias
 - 18.1.7. Regra para todos os navios de arqueação bruta igual a 3.000
 - 18.1.8. Regra todos os navios com arqueação bruta igual a 10.000
 - 18.1.9. Regra para todos os navios com arqueação bruta igual a 50.000

19. Agulhas náuticas
 - 19.1. Agulhas magnéticas
 - 19.1.1. Descrição e partes componentes
 - 19.1.2. Vantagens e limitações
 - 19.1.3. Declinação magnética
 - 19.1.4. Desvio da agulha
 - 19.1.5. Conversão de aproamentos e marcações
 - 19.1.6. Registro das agulhas
 - 19.1.7. Agulhas magnéticas de bordo
 - 19.1.8. Bússolas de Fluxo Magnético
 - 19.2. Agulhas giroscópicas
 - 19.2.1. Conceito
 - 19.2.2. Giroscópio básico
 - 19.2.3. Tipos e componentes básicos de uma agulha giroscópica
 - 19.2.4. Vantagens e limitações das agulhas giroscópicas
 - 19.2.5. Utilização da agulha giroscópica
 - 19.2.6. Desvio da giro
 - 19.2.7. Novas tecnologias empregadas em giroscópios
20. Equipamentos de medida de velocidade no mar
 - 20.1. Odômetros de fundo
 - 20.1.1. Tipo de pressão
 - 20.1.1.1. Princípio de funcionamento
 - 20.1.1.2. Vantagens/desvantagens
 - 20.1.2. Tipo eletromagnético
 - 20.1.2.1. Princípio de funcionamento
 - 20.1.2.2. Vantagens/desvantagens
 - 20.2. Odômetros doppler
 - 20.2.1. Princípio de funcionamento
 - 20.2.2. Vantagens/desvantagens
21. Equipamentos para medição de profundidades
 - 21.1. Ecobatímetros
 - 21.1.1. Princípio fundamental
 - 21.1.2. Descrição do equipamento
 - 21.1.3. Medição de profundidades com o ecobatímetro
22. Utilização e interpretação de cartas Náuticas
 - 22.1. A carta náutica
 - 22.2. A escala da carta
 - 22.3. Principais elementos representados em uma carta náutica em papel
 - 22.3.1. Reticulado
 - 22.3.2. Título
 - 22.3.3. Notas de precaução e explanatórias
 - 22.3.4. Informações sobre Marés e Correntes
 - 22.3.5. Rosa-dos-ventos ou rosa-dos-rumos
 - 22.3.6. Auxílios à navegação
 - 22.3.7. Elementos representados na parte terrestre carta náutica
 - 22.3.8. Principais elementos representados na parte marítima
 - 22.3.9. Outros elementos representados nas Cartas Náuticas
 - 22.3.10. Diagramas de levantamentos e diagramas de zona de confiança
 - 22.3.11. Símbolos e Abreviaturas - Carta 12000
 - 22.4. Precisão e confiabilidade de uma carta náutica
 - 22.5. Atualização das cartas náuticas

- 22.6. O plano cartográfico náutico brasileiro
- 22.7. O futuro da carta náutica em papel
- 22.8. Normas da Autoridade Marítima para Navegação e Cartas Náuticas
- 23. A determinação visual da posição em águas de praticagem
 - 23.1. O emprego de Linha de Posição (LDP) em águas restritas
 - 23.1.1. Alinhamento
 - 23.1.2. Marcação visual
 - 23.1.3. Circunferência de igual distância
 - 23.1.4. Isóbata
 - 23.2. Métodos para obtenção da posição
 - 23.2.1. Duas marcações visuais
 - 23.2.2. Alinhamento e marcação visual
 - 23.3. Precisão e confiança de uma posição observada
 - 23.4. Triângulo de incerteza
 - 23.5. Erros da posição observada
 - 23.5.1. Conceitos
 - 23.5.2. Incerteza
 - 23.5.3. Erro
 - 23.5.4. Precisão e acurácia
 - 23.5.5. Erros acidentais
 - 23.5.5.1. Erro médio quadrático
 - 23.5.6. Erro Provável
 - 23.5.7. Erros dos cruzamentos das linhas de posição
 - 23.5.7.1. Zonas de Confiança. A Elipse de Erro
 - 23.5.7.2. Erro radial
 - 23.5.7.3. Cruzamento de duas linhas de posição
- 24. Emprego de linhas de posição de segurança (LDP)
 - 24.1. Conceito
 - 24.2. Técnicas de emprego
 - 24.2.1. Alinhamentos como LDP de Segurança
 - 24.2.2. Marcação de Perigo ou Marcação de Segurança
 - 24.2.3. Distância de perigo
 - 24.2.4. Ângulo vertical de segurança
 - 24.2.5. Ângulo horizontal de segurança
 - 24.3. Uso de sondagens como limite de segurança
- 25. Navegação radar
 - 25.1. Equipamento radar
 - 25.1.1. Desenvolvimento e classificação
 - 25.1.2. Princípio de funcionamento e componentes básicos
 - 25.1.3. Características da propagação radar
 - 25.1.4. Apresentação da Imagem Radar
 - 25.1.5. Controles Operacionais do Radar
 - 25.2. Interpretação da imagem radar
 - 25.2.1. Fatores que afetam a interpretação da imagem
 - 25.2.2. Alvos Terrestres
 - 25.2.3. Alvos no mar
 - 25.2.4. Fenômenos Meteorológicos
 - 25.2.5. Auxílios à navegação radar

- 25.3. Navegação radar
 - 25.3.1. Precisão das distâncias e marcações radar
 - 25.3.2. Uso do radar na navegação costeira e em águas restritas
 - 25.3.3. Aterragem com o radar
 - 25.3.4. Distância radar como LDP de Segurança
 - 25.3.5. Fundeio de precisão com o radar
 - 25.3.6. Navegação Paralela Indexada
 - 25.3.7. Uso do radar na navegação costeira e em águas restritas
 - 25.3.8. Uso do radar para evitar colisão no mar
- 26. Conceito de marés e correntes de maré e seu emprego na navegação
 - 26.1. Marés
 - 26.1.1. O Fenômeno da maré e sua importância para a navegação
 - 26.1.2. Conceitos básicos de maré
 - 26.1.3. Marés de sizígia e marés de quadratura
 - 26.1.4. Tipos de marés
 - 26.1.5. Elementos das marés
 - 26.1.6. Conceitos relacionados às marés
 - 26.1.7. Planos de referências de marés
 - 26.1.8. Previsão das marés
 - 26.1.9. Uso da Tábua de marés
 - 26.1.10. Método de estabelecimento do porto
 - 26.1.11. Cuidados na estima das marés
 - 26.2. Correntes de maré
 - 26.2.1. Gênese das correntes de maré
 - 26.2.2. Cartas de correntes de maré
 - 26.2.3. Utilização das cartas de correntes de maré
 - 26.2.4. Correntes de maré obtidas por modelagem numérica
 - 26.2.5. Informações sobre correntes de maré apresentadas nas cartas náuticas
 - 26.2.6. Notas finais sobre correntes de maré
- 27. Publicações Náuticas
 - 27.1. Importância e dotação
 - 27.2. Catálogo de Cartas e Publicações
 - 27.3. Carta 12.000
 - 27.4. Roteiro
 - 27.5. Lista de Faróis
 - 27.6. Lista de Auxílios-Rádio
 - 27.7. Tábuas das Marés e Cartas de Correntes de Maré
 - 27.8. Atlas de Cartas Piloto
 - 27.9. Almanaque Náutico
 - 27.10. Outras Publicações Náuticas
 - 27.11. Avisos aos Navegantes
 - 27.11.1. Avisos aos Navegantes (AVGANTES)
 - 27.11.2. Organização do folheto Área Marítima e Hidrovias em Geral
- 28. Auxílios à Navegação
 - 28.1. Importância e classificação dos auxílios à navegação
 - 28.2. Auxílios visuais à navegação
 - 28.2.1. Tipos de auxílios visuais
 - 28.2.2. Descrição dos auxílios visuais
 - 28.2.3. Balizamento
 - 28.2.4. Identificação dos sinais de auxílio à navegação

- 28.2.5. Luzes de auxílio à navegação
- 28.2.6. Alcances dos auxílios visuais à navegação
- 28.3. Sistemas de balizamento marítimo
 - 28.3.1. Antecedentes históricos
 - 28.3.2. Sistema de balizamento marítimo da IALA
 - 28.3.3. Utilização do sistema de balizamento marítimo da IALA
 - 28.3.4. Numeração de balizamentos
- 28.4. Sinalização náutica complementar
 - 28.4.1. Balizamento Fluvial e Lacustre
 - 28.4.2. Sinalização de cais, píeres, molhes, enrocamentos, marinas, terminais, dolphins e trapiches
 - 28.4.3. Sinalização de Pontes
- 28.5. Características das luzes exibidas pelos sinais de auxílios à navegação
- 28.6. A visibilidade no mar
- 28.7. Quadro do sistema de balizamento IALA encontrado em passadiços de navios brasileiros
- 28.8. Normas da Autoridade Marítima para Auxílios à Navegação
- 29. Sistemas de acompanhamento em tempo real
 - 29.1. Sistemas globais de navegação por satélites
 - 29.1.1. GPS
 - 29.1.2. Glonnas
 - 29.1.3. Galileo
 - 29.1.4. Beidou
 - 29.1.5. DGNSS
 - 29.1.6. Receptores GNSS
 - 29.1.7. Agulhas satelitais
 - 29.1.8. Vulnerabilidade da navegação por satélites
 - 29.2. Cartas náuticas digitais
 - 29.2.1. Levantamentos hidrográficos
 - 29.2.2. Cartas náuticas raster
 - 29.2.3. Cartas náuticas vetoriais
 - 29.2.4. Aplicações especiais
- 30. Navegação radar ARPA
 - 30.1. Auxílio de plotagem automática radar
 - 30.1.1. O radar de navegação
 - 30.1.2. O radar com ARPA
 - 30.1.3. A tela do ARPA
 - 30.1.4. Opções de toque
 - 30.1.5. Estados de atividade
 - 30.1.6. Ajustes da imagem radar
 - 30.1.7. Escala de distância
 - 30.1.8. Medidas de marcações e distâncias
 - 30.1.9. Alterações na imagem radar
 - 30.1.10. Orientação da imagem radar
 - 30.1.11. Movimentos da imagem radar
 - 30.1.12. Detecção de alvos
 - 30.1.13. Informações de rumo e velocidade
 - 30.1.14. Aquisição automática de alvos
 - 30.1.15. Aquisição manual de alvos
 - 30.1.16. Exibição de símbolos
 - 30.1.17. Ameaças e alvos perdidos

- 30.1.18. Seleção de alvos em acompanhamento
 - 30.1.19. Zonas de proteção
 - 30.1.20. Áreas de rejeição
 - 30.1.21. Simulação de manobra
- 30.2. Regulamentação IMO
- 30.3. Sistema de Identificação Automática (AIS)
 - 30.3.1. Funcionamento
 - 30.3.2. Dados transmitidos
 - 30.3.3. Exibição de informações
 - 30.3.4. Utilização conjunta do AIS com o Radar/ARPA
 - 30.3.5. Emprego do AIS na navegação fluvial
 - 30.3.6. Emprego do AIS na sinalização náutica
 - 30.3.7. Aplicativos AIS na internet
 - 30.3.8. Outras aplicações do AIS
 - 30.3.9. Regulamentação IMO para uso do AIS
- 31. Cartas eletrônicas
 - 31.1. ECDIS
 - 31.2. ECS
 - 31.3. Vantagens e desvantagens de um ECDIS
 - 31.4. Planejamento e execução da Navegação
 - 31.5. Integração do ECDIS com o radar, o ARPA e o AIS
 - 31.6. Regulamentação IMO para o desempenho padrão ECDIS
- 32. Sistemas de posicionamento dinâmico
 - 32.1. Conceito e aplicações
 - 32.2. Regulamentação IMO
- 33. Integração de ferramentas em terra
 - 33.1. Esquema de separação de tráfego (TSS)
 - 33.2. Serviço de tráfego de embarcações (VTS)
 - 33.3. Regulamentação da Autoridade Marítima para emprego de VTS
- 34. Procedimentos de navegação em Águas de Praticagem
 - 34.1. Características de águas de navegação de praticagem
 - 34.1.1. Perigos associados
 - 34.1.2. Fatores importantes para a condução em navegação em águas de praticagem
 - 34.1.3. Verificações recomendadas antes da entrada em um canal de acesso
 - 34.1.4. Verificações recomendadas quando entrando no canal de acesso
 - 34.1.5. Alinhamento com a entrada do canal
 - 34.1.6. O gerenciamento da área de entrada do canal
 - 34.2. O gerenciamento da posição do navio no canal de acesso
 - 34.2.1. Margens limítrofes de segurança
 - 34.2.2. Determinação do rumo a ser conduzido
 - 34.2.3. Técnicas de manutenção da posição no centro do canal e suas limitações
 - 34.2.4. Manutenção do rumo
 - 34.2.4.1. Métodos de determinação do erro da giro em um canal
 - 34.2.5. Tolerâncias aceitáveis quando navegando em um canal
 - 34.2.6. O fenômeno do “navio beijar a boia”
 - 34.2.7. Procedimentos de passadiço para a manutenção segura do navio no canal de acesso
- 35. O gerenciamento de navegação em águas de praticagem
 - 35.1. Checklists de planejamento

- 35.1.1. Preparativos iniciais (publicações, cartas, rotas, ETA/ETD e LDL)
- 35.1.2. Avaliação do planejamento, seleção de rota e outros fatores
- 35.1.3. Rumo a ser seguido (correntes de maré e margem de manobra)
- 35.1.4. Planejamento de correções e marcas de identificação
- 35.1.5. Pontos de acesso/não acesso
- 35.1.6. Controle de rota
- 35.1.7. Manter-se afastado de perigos
- 35.1.8. A segurança reduzida deve ser marcada no ECDIS
- 35.1.9. Plano de navegação de praticagem no ECDIS
- 35.1.10. Verificações antes do embarque o prático e estado necessário dos sistemas e equipamentos de navegação
- 35.2. Execução da Praticagem visual x Praticagem não visual
 - 35.2.1. Controle de trajetória, alteração de rumo e monitoramento de curvas
 - 35.2.2. Procedimento de praticagem e outros procedimentos importantes
 - 35.2.3. Coordenação da equipe e serviço ao comando do navio
 - 35.2.4. Procedimentos de praticagem às cegas
 - 35.2.5. Fase de manobra do navio
 - 35.2.6. Registros e avaliação pós-viagem
 - 35.2.7. Áreas fracas comuns
 - 35.2.8. O que a equipe do passadiço deve fazer durante a navegação de praticagem
- 35.3. Navegação em rios, canais e portos
 - 35.3.1. Planejamento da navegação fluvial
 - 35.3.2. Execução de navegação fluvial
 - 35.3.3. Navegação em canais
 - 35.3.4. A deriva do vento
- 36. Gerenciamento de recursos do passadiço realizado pelo Comandante do Navio e sua equipe
 - 36.1. A organização eficaz do passadiço
 - 36.1.1. Visão geral
 - 36.1.2. Gerenciamento de recursos do passadiço e a equipe de passadiço
 - 36.1.2.1. Composição da equipe de passadiço
 - 36.1.2.2. Único observador
 - 36.1.2.3. A equipe de passadiço
 - 36.1.2.4. A equipe de passadiço e o Comandante
 - 36.1.2.5. Liderança da equipe do passadiço, gestão de recursos e trabalho em equipe
 - 36.1.2.6. Elemento humano da equipe do passadiço
 - 36.1.2.7. Briefing e debriefing
 - 36.1.2.8. A equipe do passadiço e a comunicação interna
 - 36.1.2.9. Tarefas da equipe de passadiço
 - 36.1.2.10. Novas informações pessoais e familiarizações
 - 36.1.2.11. Horas de descanso
 - 36.1.2.12. Manutenção de registros e cronogramas
 - 36.1.2.13. Políticas sobre drogas e álcool
 - 36.1.2.14. Uso do inglês
 - 36.1.3. Política e procedimentos da empresa
 - 36.1.3.1. Distribuição de informações
 - 36.1.3.2. Pedidos
 - 36.1.4. Celulares e dispositivos eletrônicos pessoais
 - 36.1.5. Internet e e-mail do passadiço

- 36.1.6. Preparação para emergências
- 36.2. O plano de passagem do Comandante do navio e sua equipe
 - 36.2.1. Princípios
 - 36.2.2. Responsabilidade pelo planejamento de passagem
 - 36.2.2.1. Envolvimento da empresa
 - 36.2.2.2. Restrições ao planejamento de passagem
 - 36.2.3. Avaliação
 - 36.2.3.1. Cartas oficiais
 - 36.2.3.2. Publicações náuticas oficiais e outras informações
 - 36.2.4. Planejamento efetuado pelo Comandante e sua equipe
 - 36.2.4.1. Planejamento de passagem em águas oceânicas
 - 36.2.4.2. Planejamento de passagem em águas costeiras
 - 36.2.4.3. Planejamento de passagem em águas de praticagem
 - 36.2.4.4. Planejamento de passagem usando ECDIS
 - 36.2.4.5. Zona de confiança da categoria
 - 36.2.4.6. Finalização do plano de passagem
 - 36.2.4.7. Roteamento meteorológico
 - 36.2.4.8. Informações sobre o plano de passagem
 - 36.2.4.9. Alterações nas rotas
 - 36.2.4.10. Transferência de posições
 - 36.2.4.11. Informações de segurança marítima (MSI)
 - 36.2.4.12. Planejamento e fundeio
 - 36.2.4.13. Roteamento de navios
 - 36.2.4.14. Sistemas de relatórios de navios
 - 36.2.4.15. Serviços de tráfego de embarcações (VTS)
 - 36.2.5. Execução e monitoramento do plano de passagem
- 36.3. Responsabilidades de operação e manutenção dos equipamentos de passagem pelo pessoal de bordo
 - 36.3.1. Generalidades
 - 36.3.1.1. Requisitos de transporte
 - 36.3.1.2. Desempenho do equipamento
 - 36.3.1.3. Anomalias de software
 - 36.3.1.4. Anomalias do ECDIS
 - 36.3.1.5. Segurança cibernética
 - 36.3.1.6. Dispositivos de governo e piloto automático
 - 36.3.1.7. Operação e testes
 - 36.3.2. Controle de governo
 - 36.3.2.1. Piloto automático – controle de aproamento
 - 36.3.2.2. Piloto automático – manutenção automática de trajetória
 - 36.3.2.3. Alarme de desvio de rumo
 - 36.3.2.4. Sistemas de atracação
 - 36.3.3. Sistemas de bússolas
 - 36.3.3.1. Agulha magnética
 - 36.3.3.2. Agulha giroscópica
 - 36.3.3.3. Bússola GNSS
 - 36.3.3.4. Erros das bússolas
 - 36.3.3.5. Razão de guinada
 - 36.3.4. Registro de velocidade e distância
 - 36.3.4.1. Medição de velocidade
 - 36.3.4.2. Tipos de registro de velocidade

- 36.3.4.3. Registro da distância percorrida
- 36.3.5. Ecobatímetros
- 36.3.6. Sistema de alarme de vigia de navegação do passadiço (BNWAS)
- 36.3.7. Luzes de navegação e equipamento de sinalização
- 36.3.8. Gravador de dados de viagem (VDR)
 - 36.3.8.1. Visão geral
 - 36.3.8.2. Requisitos do VDR
 - 36.3.8.3. Preservação de registros
 - 36.3.8.4. Teste de VDR
 - 36.3.8.5. Reprodução de VDR
- 36.3.9. Sistemas de posicionamento eletrônico
 - 36.3.9.1. Sistema global de navegação por satélite (GNSS)
 - 36.3.9.2. GNSS diferencial
 - 36.3.9.3. Erros e alarmes associados ao GNSS
 - 36.3.9.4. Receptores GNSS
 - 36.3.9.5. Datum geodésico
 - 36.3.9.6. Precisão e exatidão da carta
- 36.3.10. Sistema de Identificação Automática (AIS)
 - 36.3.10.1. Visão geral do AIS
 - 36.3.10.2. Auxílios à navegação por AIS (AtoN)
 - 36.3.10.3. AIS por satélite (SAT-AIS)
 - 36.3.10.4. AIS e SAR
- 36.3.11. Radar e auxílios à plotagem de radar
 - 36.3.11.1. Características do radar
 - 36.3.11.2. Uso seguro do radar
 - 36.3.11.3. Detecção de alvos
 - 36.3.11.4. Sobreposição de imagens de radar
 - 36.3.11.5. Radar e prevenção de colisões
 - 36.3.11.6. Auxílios para plotagem de radar
 - 36.3.11.7. Entradas de aproamento e velocidade
 - 36.3.11.8. Aquisição automática de alvos por radar
 - 36.3.11.9. Alvos AIS em ARPA
 - 36.3.11.10. Radar e navegação
 - 36.3.11.11. Transponder de busca e salvamento
- 36.3.12. Cartas e publicações náuticas
 - 36.3.12.1. Transporte de cartas e publicações náuticas
 - 36.3.12.2. Cartas oficiais e publicações náuticas
 - 36.3.12.3. Cartas eletrônicas
- 36.3.13. Sistema de exibição e informação de cartas náuticas eletrônicas (ECDIS)
 - 36.3.13.1. Visão geral
 - 36.3.13.2. Atualizações de cartas náuticas
 - 36.3.13.3. Atualizações do software ECDIS
 - 36.3.13.4. Requisitos de backup
- 36.3.14. Sistemas de passadiços integrados (IBS) e sistemas de navegação integrados (INS)
- 36.3.15. Comunicações GMDSS
 - 36.3.15.1. Equipamento GMDSS
- 36.4. Obrigações do Comandante do navio e sua equipe quando assistidos por Praticagem

- 36.4.1. Visão Geral
- 36.4.2. Preparação para a Praticagem
 - 36.4.2.1. Plano de Passagem
 - 36.4.2.2. Navio e Equipe do Passadiço
 - 36.4.2.3. Prático
 - 36.4.2.4. O pilot card
- 36.4.3. Embarque Seguro do Prático
 - 36.4.3.1. Horário de Embarque do Prático
 - 36.4.3.2. Embarque do Prático
- 36.4.4. Troca de Comandante/Prático (MPX)
 - 36.4.4.1. Mais de um Prático
- 36.4.5. Deveres e Responsabilidades
 - 36.4.5.1. Responsabilidades da Equipe do Passadiço
 - 36.4.5.2. Responsabilidades do Prático
- 37. Setores de visibilidade em passadiços de navios mercantes SOLAS
 - 37.1. Requisitos de visibilidade e setores cegos no passadiço
- 38. Gerenciamento da equipe de passadiço
 - 38.1. Conceito
 - 38.1.1. O gerenciamento de pessoas
 - 38.1.2. Cadeia de erros
 - 38.1.3. Acidentes de navegação e suas causas
 - 38.1.4. Encalhes e suas causas
 - 38.1.5. Navegação segura
 - 38.2. Avaliação da passagem
 - 38.2.1. Fontes de informação
 - 38.2.2. Passagens oceânicas
 - 38.2.3. Passagens costeiras
 - 38.3. O plano de passagem
 - 38.3.1. Áreas a serem evitadas
 - 38.3.2. Margens de segurança
 - 38.3.3. Água segura
 - 38.3.4. Rotas oceânicas
 - 38.3.5. Rotas costeiras
 - 38.3.6. Alteração de carta
 - 38.3.7. Distância fora de rota
 - 38.3.8. Desvio da rota
 - 38.3.9. Folga abaixo da quilha (visão conservadora do Comandante)
 - 38.3.10. Janela de maré
 - 38.3.11. Tolerância de corrente
 - 38.3.12. Alteração de rumo
 - 38.3.13. Ponto de início de guinada
 - 38.3.14. Indexação paralela
 - 38.3.15. Mapeamento ARPA
 - 38.3.16. Pontos de referência
 - 38.3.17. Posições de aborto de navegação
 - 38.3.18. Contingências
 - 38.3.19. Verificação de posição
 - 38.3.20. Verificação primária e secundária
 - 38.3.21. Objetos conspícuos
 - 38.3.22. Luzes de aproximação

- 38.3.23. Frequência e regularidade da observação de posição
- 38.3.24. Informações Adicionais
- 38.3.25. Pontos de relatório
- 38.3.26. Preparo da âncora
- 38.3.27. Embarque de Práticos
- 38.3.28. Engajamento de rebocadores
- 38.3.29. Áreas de tráfego
- 38.3.30. Consciência situacional
 - 38.3.30.1. Identificação da posição
 - 38.3.30.2. Erro da giro
 - 38.3.30.3. Alinhamentos de segurança
 - 38.3.30.4. Marcações de segurança
 - 38.3.30.5. Aproamento seguro
- 38.3.31. Alcance das luzes dos auxílios a navegação
 - 38.3.31.1. Alcance geográfico
 - 38.3.31.2. Alcance luminoso
 - 38.3.31.3. Alcance nominal
- 38.3.32. Luzes de aproximação
 - 38.3.32.1. Alcance extremo
- 38.3.33. Ecobatímetro
- 38.3.34. Carta superpopulada
- 38.3.35. Registro das Informações
 - 38.3.35.1. Livro de planejamento
 - 38.3.35.2. "Bandalho" do livro de planejamento
- 38.3.36. Aprovação do Comandante
- 38.3.37. Mudanças no planejamento
- 38.3.38. AIS
- 38.4. Execução do plano de passagem/viagem
 - 38.4.1. Táticas
 - 38.4.1.1. ETAs para Maré
 - 38.4.1.2. ETA para Luz do Dia
 - 38.4.1.3. Condições de Tráfego
 - 38.4.1.4. ETA de Destino
 - 38.4.1.5. Correntes de Maré
 - 38.4.2. Modificação do Plano
 - 38.4.3. Pessoal Adicional
 - 38.4.4. Briefing
 - 38.4.5. Fadiga
 - 38.4.6. Preparação para Passagem/Viagem
 - 38.4.7. Preparação do passadiço
 - 38.4.8. Monitoramento do progresso do navio
 - 38.4.9. Determinação da posição
 - 38.4.10. Orientações Visuais
 - 38.4.11. Regularidade
 - 38.4.12. Posição estimada
 - 38.4.13. Sondagens
 - 38.4.14. Erro de cruzamento de rota
 - 38.4.15. Emergências não-navegacionais
 - 38.4.16. Gerenciamento de tempo
 - 38.4.17. Vigia
 - 38.4.18. Consciência Situacional do Oficial de Quarto

- 39. Regulamento para Evitar Abalroamento no Mar
 - 39.1. Regulamento Internacional para evitar abalroamento no mar
 - 39.1.1. Generalidades
 - 39.1.1.1. Aplicação
 - 39.1.1.2. Responsabilidade
 - 39.1.1.3. Definições gerais
 - 39.1.2. Regras de governo e navegação
 - 39.1.2.1. Condução de embarcações em qualquer condição de visibilidade
 - 39.1.2.2. Condução de uma embarcação no visual uma da outra
 - 39.1.2.3. Condução de uma embarcação em visibilidade restrita
 - 39.1.3. Luzes e marcas
 - 39.1.4. Sinais sonoros e luminosos
 - 39.1.5. Isenções
 - 39.1.6. Posicionamento e detalhes técnicos de luzes e marcas
 - 39.1.7. Sinais adicionais para embarcações de pesca pescando muito próximas umas das outras
 - 39.1.8. Detalhes técnicos de aparelhos de sinalização sonora
 - 39.1.9. Sinais de perigo
 - 39.2. Normas da Autoridade Marítima para embarcações empregadas na navegação interior
 - 39.2.1. Regras especiais para evitar abalroamento na Navegação Interior
- 40. Levantamentos Hidrográficos
 - 40.1. Normas da Autoridade Marítima Brasileira

IV - LEGISLAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO

- 1. LESTA e RLESTA - Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário e o seu Decreto Regulamentador
- 2. Lei que dispõe sobre o Tribunal Marítimo e a regulamentação sobre comunicação e investigação de fatos e acidentes da navegação marítima, fluvial e lacustre
- 3. Inquéritos Administrativos sobre Acidentes e Fatos da Navegação
- 4. Borda-livre estabilidade intacta
- 5. Regras internacionais para evitar abalroamento
- 6. Regras especiais para evitar abalroamento em Águas Jurisdicionais Brasileiras
- 7. Tráfego e permanência de Embarcações em Águas Jurisdicionais Brasileiras
- 8. Serviço de Praticagem no Brasil
- 9. Auxílios à Navegação
- 10. Conhecimento e utilização de publicações náuticas da DHN
- 11. Cerimonial da Marinha Mercante
- 12. Estrutura da Autoridade Marítima Brasileira

13. Serviço de Busca e Salvamento Marítimo (SAR) no Brasil
14. Serviço de Tráfego de Embarcações (VTS)
15. A regulamentação da Atividade de Praticagem
16. Procuradoria Especial da Marinha
17. Registro de Propriedade Marítima no Brasileira
18. Registro Especial Brasileiro para Embarcações
19. Lei das Forças Armadas
 - 9.1. Art. 17. Atribuições subsidiárias/particulares da Marinha
20. Lei dos Portos - O Porto Organizado, Administração Portuária e Programa Nacional de Dragagem Lei nº 12.815, de 5 de junho de 2013 - Dispõe sobre a exploração direta e indireta pela União de portos e instalações portuárias e sobre as atividades desempenhadas pelos operadores portuários; altera as Leis nº 5.025, de 10 de junho de 1966, 10.233, de 5 de junho de 2001, 10.683, de 28 de maio de 2003, 9.719, de 27 de novembro de 1998, e 8.213, de 24 de julho de 1991; revoga as Leis nºs 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, e 11.610, de 12 de dezembro de 2007, e dispositivos das Leis nº 11.314, de 3 de julho de 2006, e 11.518, de 5 de setembro de 2007; e dá outras providências.

CAPÍTULO I – Definições e Objetivos

CAPÍTULO IV – Da Administração do Porto Organizado

CAPÍTULO VIII – Do Programa Nacional de Dragagem Portuária e Hidroviária II
21. Recomendações IMO sobre treinamento, certificação e procedimentos operacionais para práticos marítimos, que não práticos de alto-mar

V - METEOROLOGIA E OCEANOGRAFIA

1. Marés
2. Cartas de correntes de marés
3. Correntes de densidade e correntes costeiras
4. Ondas
5. Interpretação de áreas geradoras de vagas
6. Climatologia
7. Cartas piloto
8. Navegação meteorológica.
9. Navegação de mau tempo.
10. Pressão atmosférica
 - 10.1. Medida da pressão atmosférica
 - 10.2. Variação vertical
 - 10.3. Ciclo diurno
11. Ventos
 - 11.1. Representação da Intensidade e direção
 - 11.2. Forças que influenciam o vento
 - 11.3. Circulação Geral da Atmosfera

- 11.4. Sistemas de brisa
- 12. Visibilidade
 - 12.1. Fatores que afetam a visibilidade atmosférica
 - 12.2. Tipos de nevoeiro (radiação, advecção e evaporação)
 - 12.3. Observação da visibilidade
- 13. Cobertura do céu
 - 13.1. Classificação de nuvens
 - 13.2. Observação da cobertura do céu
 - 13.3. Nuvens e precipitação
- 14. Precipitação
 - 14.1. Medida da precipitação
 - 14.2. Classificação da precipitação de acordo com o tipo e a intensidade
- 15. Sistemas Atmosféricos
 - 15.1. Massas de ar e frentes
 - 15.2. Ciclones
 - 15.3. Tempestades severas
 - 15.4. Noções de previsão numérica do tempo
 - 15.5. Interpretação de produtos meteorológicos (boletins, imagens de satélite, cartas de vento, pressão, precipitação, etc)
- 16. Elementos meteorológicos
 - 16.1. Radiação solar
 - 16.2. Temperatura do ar
 - 16.3. Temperatura da superfície do mar
 - 16.4. Pressão atmosférica
 - 16.5. Umidade do ar
 - 16.6. Evaporação
 - 16.7. Condensação
 - 16.8. Nebulosidade
 - 16.9. Nuvens
 - 16.10. Precipitação
 - 16.11. Nevoeiro
 - 16.12. Névoa
 - 16.13. Visibilidade
- 17. Circulação do ar
 - 17.1. Ar estável e ar instável
 - 17.2. Circulações nas baixas e altas pressões
 - 17.2.1. Centros de baixa pressão
 - 17.2.2. Centros de alta pressão
 - 17.2.3. Cavados e cristas
 - 17.2.4. Convergência e divergência
 - 17.3. Brisas
 - 17.4. Ventos
 - 17.5. Circulação geral da atmosfera
- 18. Desenvolvimento de atividades convectivas
 - 18.1. Processo convectivo e condições propícias
 - 18.2. Características da nuvem cumulonimbus
- 19. Sistemas tropicais
 - 19.1. Ventos alíseos e zona de convergência intertropical
 - 19.2. Características tropicais e ciclones tropicais
- 20. Sistemas sinóticos
 - 20.1. Definição

- 20.2. Massas de ar e frentes
 - 20.2.1. Frente fria
 - 20.2.2. Frente quente
 - 20.2.3. Frente oclusa
 - 20.2.4. Frente estacionária
- 21. Interpretações de Informações Meteorológicas, de imagens satelitais, de cartas de pressão e do Boletim Meteoromarinha
 - 21.1. Imagens de satélites meteorológicos
 - 21.2. Boletins meteorológicos
 - 21.2.1. Boletim de previsão para áreas portuárias
 - 21.2.2. Boletins de condições e previsão do tempo
 - 21.2.3. Boletim especial de previsão
 - 21.3. Cartas sinóticas
 - 21.4. Análise sinótica
 - 21.5. Circulação de ventos sobre o mar
 - 21.6. Ressaca
 - 21.7. Características das circulações no hemisfério sul
 - 21.8. Informações climatológicas
 - 21.9. Diagnóstico do tempo
- 22. Climatologia
 - 22.1. Cartas piloto
 - 22.2. Elementos de cartas piloto
 - 22.2.1. Utilização do atlas de cartas piloto brasileiro
 - 22.2.1.1. Descrição das características e símbolos
- 23. Teoria das ondas aplicadas à oceanografia
 - 23.1. A teoria de ondas de gravidade em um mar regular
 - 23.2. O histórico do desenvolvimento da teoria das ondas do mar
 - 23.3. O potencial de velocidades
 - 23.4. A função de corrente e as linhas de corrente
 - 23.5. A origem da moderna teoria linear de ondas
 - 23.6. A onda estacionária
 - 23.7. A onda progressiva
 - 23.8. A velocidade de propagação de uma onda monocromática
 - 23.9. Definição de ondas rasas, intermediárias e profundas em relação ao potencial de velocidades
 - 23.10. A função de dispersão e o comprimento da onda
 - 23.11. A trajetória de uma partícula fluida na teoria linear
 - 23.12. A velocidade de deriva
 - 23.13. O campo de pressões gerado por uma onda progressiva em águas profundas
 - 23.14. O campo de pressões gerado por uma onda progressiva em águas rasas
 - 23.15. Superposição de ondas e velocidade de grupo
 - 23.16. O conceito de velocidade de grupo
 - 23.17. A energia da onda progressiva
 - 23.18. O fluxo de energia ou propagação de energia
 - 23.19. A teoria não linear das ondas de gravidade
 - 23.20. A força de pressão de segunda ordem
- 24. Informações Hidro/Meteorológicas aplicadas à navegação em vias de acesso aos portos
 - 24.1. As principais demandas
 - 24.2. Visão geral dos parâmetros hidro/meteorológicos
 - 24.3. O efeito tamanho dos navios e os efeitos hidro/meteorológicas
 - 24.4. A evolução dos métodos de previsão

- 24.4.1. Parâmetros meteorológicos
 - 24.4.2. Parâmetros hidrodinâmicos
 - 24.4.2.1. Previsão de marés
 - 24.4.2.2. Previsão de ondas
 - 24.4.3. Técnicas atuais de monitoramento e comunicação de dados
- 25. Requisitos dos sistemas de aquisição de informações hidro/meteorológicas
 - 25.1. Necessidades dos usuários
 - 25.2. Aquisição de dados
 - 25.3. Previsão das condições hidro/meteorológicas
 - 25.4. Aplicação
- 26. A aquisição de informações, previsão e aplicação de dados hidro/meteorológicos
 - 26.1. Técnicas modernas de aquisição de dados ambientais
 - 26.2. Medições meteorológicas
 - 26.2.1. Vento
 - 26.2.2. Pressão atmosférica
 - 26.2.3. Visibilidade
 - 26.3. Medições hidrodinâmicas
 - 26.3.1. Medições de ondas geradas pelo vento e ondas swell
 - 26.3.1.1. Medições no local
 - 26.3.1.2. Sensoriamento remoto
 - 26.3.1.3. Medições Radar
 - 26.3.1.4. Altimetros
 - 26.3.2. Ondas de infragravidade
 - 26.3.3. Medições acuradas do nível d'água
 - 26.3.4. Medições de correntes
 - 26.3.5. Medições da temperatura da água e salinidade
 - 26.4. Gerenciamento de dados
 - 26.5. Transmissão e armazenamento de dados
 - 26.6. Exatidão das medições e informações
- 27. Previsão de parâmetros hidrodinâmicos e meteorológicos
 - 27.1. Visão geral
 - 27.2. Parâmetros para a previsão meteorológica
 - 27.2.1. Contexto geral sobre a previsão meteorológica
 - 27.2.1.1. Previsões no mar
 - 27.2.1.2. Previsões em portos e áreas costeiras
 - 27.2.1.3. Observações e previsões
 - 27.2.2. Sistemas de previsão
 - 27.2.2.1. Métodos empíricos
 - 27.2.2.2. Métodos numéricos
 - 27.2.2.3. Previsões determinísticas e informação estatística
 - 27.3. Parâmetros de previsão hidrodinâmicos
 - 27.3.1. Contexto geral sobre a previsão de hidrodinâmica
 - 27.3.2. Ondas
 - 27.3.2.1. Parâmetros chave na previsão de ondas
 - 27.3.2.2. Métodos empíricos
 - 27.3.2.3. Métodos numéricos
 - 27.3.3. Nível d'água
 - 27.3.3.1. Visão geral
 - 27.3.3.2. Maré astronômica
 - 27.3.3.3. Diferenças entre a maré medida e a maré astronômica
 - 27.3.4. Correntes

- 27.3.4.1. Cartas de corrente
- 27.3.4.2. Métodos empíricos
- 27.3.4.3. Métodos numéricos
- 27.3.4.4. Aproximação híbrida
- 27.3.5. Temperatura d'água e salinidade
- 27.4. Configuração do sistema de previsão geral
- 27.5. Exatidão e confiabilidade do sistema
 - 27.5.1. Visão geral
 - 27.5.2. Vento e pressão
 - 27.5.3. Visibilidade
 - 27.5.4. Ondas
 - 27.5.5. Níveis da água
 - 27.5.6. Correntes
 - 27.5.7. Densidade da água
 - 27.5.8. Confiabilidade geral do sistema de previsão

VI - COMUNICAÇÕES

1. Vocabulário padrão de navegação marítima
 - 1.1. Recomendações IMO
 - 1.1.1. Posição do SMCP da IMO na prática marítima
 - 1.1.2. Organização do SMCP da IMO
 - 1.1.3. Posição do SMCP da IMO na Educação e Treinamento Marítimo
 - 1.1.4. Recursos básicos de comunicação
 - 1.1.5. Convenções tipográficas
 - 1.2. Definições e conceitos gerais
 - 1.2.1. Procedimento
 - 1.2.2. Ortografia
 - 1.2.3. Marcadores de Mensagem
 - 1.2.4. Respostas
 - 1.2.5. Sinais de socorro, urgência e segurança
 - 1.2.6. Frases organizacionais padrão
 - 1.2.7. Correções
 - 1.2.8. Prontidão
 - 1.2.9. Repetição
 - 1.2.10. Números
 - 1.2.11. Posições
 - 1.2.12. Marcações
 - 1.2.13. Rumos
 - 1.2.14. Distâncias
 - 1.2.15. Velocidade
 - 1.2.16. Tempos
 - 1.2.17. Nomes geográficos
 - 1.2.18. Palavras ambíguas
 - 1.3. Glossário
 - 1.3.1. Termos gerais
 - 1.3.2. Termos especiais do VTS
 - 1.4. Frases padrão de comunicação marítima da IMO: parte A
 - 1.4.1. Frases de comunicação externa
 - 1.4.2. Mensagens GMDSS padrão
 - 1.4.3. Frases de comunicação a bordo

- 1.5. Frases padrão de comunicação marítima da IMO: parte B
 - 1.5.1. Condução da embarcação
 - 1.5.2. Segurança a bordo
2. Princípios de radiocomunicações marítimas
 - 2.1. Onda eletromagnética
 - 2.2. Noções de propagação
 - 2.3. Frequência
 - 2.4. Antena
 - 2.5. Princípios gerais do Serviço Móvel Marítimo
 - 2.6. Equipamentos de radiotelefonia
3. Código Internacional de Sinais (CIS)
 - 3.1. Bandeiras e flâmulas internacionais
 - 3.2. Explicação e observações gerais para emprego do CIS
 - 3.3. Definições
 - 3.4. Métodos de sinalização
 - 3.5. Instruções gerais
 - 3.6. Radiotelefonia
 - 3.7. Sinais de letra única
4. Sistema Marítimo Global de Socorro e Segurança

VII – CONHECIMENTOS GERAIS

1. Diretrizes recomendadas pela IMO para o planejamento portuário
 - 1.1. Circular do comitê de facilitação da IMO com as referências bibliográficas recomendadas para a interface entre o navio e o porto.
2. Planejamento portuário – Aspectos Náuticos
 - 2.1. Vias de Acesso a Instalações Portuárias
 - 2.1.1. Conceitos gerais
 - 2.1.2. Definições de Projeto Conceitual e Projeto Detalhado
 - 2.1.3. Parâmetros e definições do Projeto Conceitual
 - 2.1.4. Parâmetros e definições Projeto Detalhado
 - 2.2. Análise de Risco no Planejamento Portuário
 - 2.3. Limites operacionais ambientais – valores de referência
 - 2.4. Métodos e técnicas de simulação de navios
3. Diretrizes PIANC para o projeto das vias de acesso
 - 3.1. Aspectos gerais sobre projetos de canais de acesso
 - 3.2. Projeto das dimensões verticais
 - 3.3. Largura do canal, entrada do porto, áreas de manobra e fundeio
 - 3.4. Profundidade em águas lamosas
 - 3.5. Recomendação espanhola para o projeto de largura do canal
 - 3.6. Recomendação japonesa para o projeto de largura do canal
4. Regras do emprego da folga dinâmica abaixo da quilha no Brasil
 - 4.1. Norma da Autoridade Marítima para a folga dinâmica abaixo da quilha
5. Fatores Humanos
 - 5.1. Diretrizes recomendadas pela IMO para a fadiga no trabalho marítimo
 - 5.1.1. Circular do comitê de segurança da IMO sobre a fadiga no trabalho marítimo
 - 5.2. Fatores humanos durante a manobra do navio
 - 5.2.1. Gerenciamento do risco de fadiga
 - 5.2.2. Gerenciamento de emoções na manobra
 - 5.2.3. Gerenciando a pressão na manobra

- 5.2.4. Gerenciando o uso de novas tecnologias e distrações
 - 5.2.5. Gerenciamento da conduta profissional
 - 5.3. Declaração Universal dos Direitos Humanos – ONU
- 6. Meio Ambiente
 - 6.1. Convenções, Regras e Instrumentos utilizados para prevenção da poluição por navios e para a preservação do meio ambiente
- 7. Economia Marítima e Amazônia Azul
 - 7.1. Introdução ao Transporte Marítimo
 - 7.1.1. Transporte marítimo e economia global
 - 7.1.2. A organização do mercado marítimo
 - 7.2. Economia do mercado marítimo
 - 7.2.1. Ciclos do mercado marítimo
 - 7.2.2. Oferta, demanda e taxas de frete
 - 7.2.3. Os quatro mercados do transporte marítimo
 - 7.3. A economia das companhias de navegação
 - 7.3.1. Custos, receitas e fluxo de caixa
 - 7.3.2. Financiamento de navios e de companhias de navegação
 - 7.2.3. Risco, retorno e economia das companhias de navegação
 - 7.4. Comércio marítimo e sistemas de transporte
 - 7.4.1. A geografia do comércio marítimo
 - 7.4.2. Os princípios do comércio marítimo
 - 7.4.3. O transporte de cargas a granel
 - 7.4.4. O transporte de cargas especializadas
 - 7.4.5. O transporte de carga geral
 - 7.5. A frota mercante e a oferta de transporte
 - 7.5.1. Os navios que realizam o transporte
 - 7.5.2. A economia das indústrias de construção naval e demolição de navios
 - 7.5.3. A regulamentação da Indústria marítima
 - 7.6. Previsões e planejamento
 - 7.6.1. Previsões e pesquisas no mercado marítimo
- 8. Direito processual marítimo
 - 8.1. Processos de competência da Autoridade Marítima Brasileira
 - 8.2. A Corte Marítima Brasileira
 - 8.3. A Procuradoria Especial da Marinha
 - 8.4. Acidentes de Navegação
 - 8.5. Fatos de Navegação
 - 8.6. Inquérito Marítimo e Investigação de Segurança
 - 8.7. Processos de competência do Tribunal Marítimo
 - 8.8. Recursos, penalidades e execução na Corte Marítima
 - 8.9. Processo de registro de competência no Tribunal Marítimo
 - 8.10. Repercussões das decisões do Tribunal Marítimo no Poder Judiciário

OBSERVAÇÕES:

- 1. O Conteúdo Programático constante neste anexo possui o fim de servir como referência básica para a orientação dos candidatos.
- 2. O Edital do Processo Seletivo a que se referir definirá expressamente todo o Conteúdo Programático do respectivo certame.
- 3. Os tópicos citados neste anexo não esgotam os assuntos que poderão ser abordados por ocasião de um PSCPP.